



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 1

Bilangan Riil dan Aljabar Polinomial

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	1.1 mengklasifikasikan bilangan dan mengoperasikan interval; 1.2 mengalikan dan memfaktorkan polinomial dengan alasan

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat: sifat atau rumus apa yang dipakai. Diskusi dengan teman boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau Modul 01, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 1.1 DAN 1.2, MENINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1 Kelompokkan bilangan

Tuliskan setiap bilangan ke semua himpunan yang memuatnya: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, atau irasional.

$$-7, \quad 0, \quad \frac{3}{8}, \quad \sqrt{25}, \quad \sqrt{7}, \quad 0,58, \quad 0,\overline{58}, \quad \frac{\pi}{2}$$

Soal 1.2 Desimal berulang menjadi pecahan

Ubah menjadi pecahan paling sederhana, tuliskan setiap langkah beserta alasannya: (a) $0,\overline{A}$ (b) $0,\overline{AB}$,
yaitu blok dua digit dari angka A lalu B (c) $2,\overline{1}$.

Soal 1.3 Membuktikan identitas

Tunjukkan bahwa $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ dengan mengalikan ruas kanan. Sebutkan sifat yang dipakai di setiap baris.

Soal 2.1 Interval

Diketahui $P = (-3, 4 + 2)$ dan $Q = [4, 4 + 6)$. Gambar P , Q , $P \cup Q$, dan $P \cap Q$ pada garis bilangan yang

Diketahui $P = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ dan $Q = [1, 3)$. Gambarkan P , Q , $P \cup Q$, dan $P \cap Q$ pada garis bilangan yang sejajar, lalu tuliskan $P \cup Q$ dan $P \cap Q$ dalam notasi interval. Jelaskan mengapa setiap batas memakai kurung yang kalian pilih.



Soal 2.2 Mengalikan

Jabarkan dan sederhanakan: (a) $(x + A)(x - B)$ (b) $(2x - A)^2$. Untuk (b), gambarkan model luasnya.

Soal 2.3 Memfaktorkan

Faktorkan selengkap mungkin: (a) $x^2 - A^2$ (b) $2x^3 - 2A^2x$ (c) $x^2 + (A + B)x + AB$ (d) $2x^2 + (2A + 1)x + A$. Periksa setiap jawaban dengan mengalikan kembali.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 1.2, MENGANALISIS

Dua mahasiswa menyederhanakan ekspresi berikut. Untuk setiap pekerjaan, (i) sebutkan langkah mana yang salah, (ii) jelaskan aturan aljabar yang dilanggar, dan (iii) tuliskan penyelesaian yang benar dari awal, lengkap dengan syarat nilai x yang tidak boleh.

Soal 3.1 Pekerjaan Raka

Langkah	Yang ditulis
Awal	$\frac{(x + A)^2 - A^2}{x}$
1	$= \frac{x^2 + A^2 - A^2}{x}$
2	$= \frac{x^2}{x} = x$

Soal 3.2 Pekerjaan Sinta

Langkah	Yang ditulis
Awal	$\frac{x^2 - 2Ax + A^2}{x^2 - A^2}$
1	$= \frac{(x - A)(x + A)}{(x - A)(x + A)}$
2	$= 1$

Pengayaan**Soal 4 Akar tiga**

Buktikan bahwa $\sqrt{3}$ irasional dengan pola yang sama seperti bukti $\sqrt{2}$ di slide. Petunjuk: kuadrat bilangan bulat yang bukan kelipatan 3 juga bukan kelipatan 3. Mengapa pola yang sama gagal kalau dipakai untuk $\sqrt{4}$?

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit bagi kalian dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang dilingkari paling banyak oleh kelas akan dibahas di Pembuka Pertemuan 2.